

Sesión 14: Variable aleatoria normal

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

Outline

- 1 Variable aleatoria normal
- 2 Variable aleatoria normal estándar
- 3 Tabla Φ
- 4 Tabla Q
- 5 Cálculo de probabilidades con una variable no estándar

Variable aleatoria normal (gaussiana)

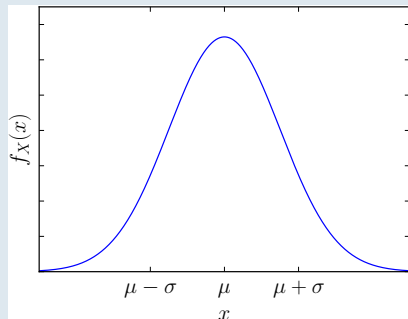
Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ , su PDF es:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), -\infty \leq x \leq \infty$$

Parámetro de localización: $\mathbf{E}[X] = \mu$

Parámetro de escala: $\text{Var}(X) = \sigma^2$

donde $\mathbf{P}(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0.997$



Ejemplo 1

- Modelo de ruido en canales de comunicación
- Errores de medición
- Variables poblacionales

Variable aleatoria normal estándar

Sea $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, la CDF se define con la función $\Phi(z)$:

$$\mathbf{P}(Z \leq z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$$

También se puede definir la CCDF, con la función $Q(z)$:

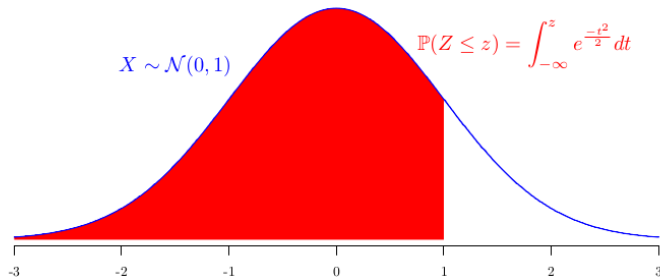
$$\mathbf{P}(Z \geq z) = Q(z) = 1 - \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_z^{\infty} e^{-t^2/2} dt$$

Donde $Q(z)$ se puede aproximar con la **función de error** : $Q(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\text{erf}(\frac{z}{\sqrt{2}})$

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{n!(2n+1)} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \frac{z^9}{216} - \dots \right)$$

o en términos de la **función de error complementario**: $Q(z) = \frac{1}{2}(1 - \text{erf}(\frac{z}{\sqrt{2}})) = \frac{1}{2}\text{erfc}(\frac{z}{\sqrt{2}})$

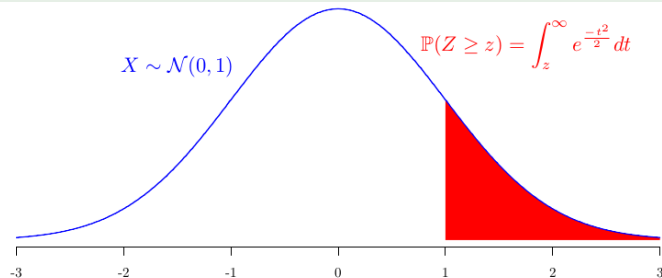
Ejemplo 2: Cálculo de probabilidades tabla normal estándar, $P(Z \leq z)$



	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224

$$\Phi(0.21) = P(Z < 0.21) = 0.5832$$

Ejemplo 3: Cálculo de probabilidades tabla Q, $P(Z \geq z)$



	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776

$$Q(0.21) = P(Z > 0.21) = 0.4168 = 1 - P(Z < 0.21) = 1 - 0.5832$$

Ejemplo 4: Cálculo de probabilidades tabla Q, $P(Z \geq z)$

Sea $Z \sim \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$, calcular:

- $P(Z > 0) =$
- $P(0.21 < Z < 0.34) =$
- $P(Z < 0.41) =$
- $P(Z < -0.13) =$

Cálculo de probabilidades con una variable no estándar

Estandarización: Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con transformación lineal en función de $X = \sigma Z + \mu$, entonces:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad \text{es normal estándar, } Z \sim \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$$

Por tanto, el cálculo de probabilidades es:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X < x) &= \mathbf{P}(Z\sigma + \mu < x) \\ &= \mathbf{P}\left(Z < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X > x) &= \mathbf{P}(Z\sigma + \mu > x) \\ &= \mathbf{P}\left(Z > \frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\ &= Q\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Ejemplo 5

La precipitación de lluvia en una región se puede modelar como una v.a. Normal con media $\mu = 60 \text{ mm/m}^2$ y $\sigma = 20\text{mm}$. Calcular la probabilidad de que la precipitación:

- a. Sea mayor que 65.
- b. Sea menor que 45.
- c. esté entre 45 y 50.
- e. Calcular el valor de precipitación máximo que representa una probabilidad del 90 %.